P1-04 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ربط الـ Backend بـ PostgreSQL مع Flyway وملف V1 baseline وكلاس أساسي لاختبارات Testcontainers.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done ✅ منجز | Pull Request | `PR (feature/P1-04-database-flyway)` |
| Git Branch | `feature/P1-04-database-flyway` | | |
| Dependencies | P1-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إضافة JPA + Postgres + Flyway
2. ضبط الاتصال عبر env vars
3. V1 (pgcrypto, btree_gist)
4. ddl-auto=validate
5. AbstractIntegrationTest + repository test تجريبي

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/resources/db/migration/V1__baseline.sql`
- `application.yml`
- `AbstractIntegrationTest.java`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Migration على DB فاضية تنجح
- إعادة التشغيل لا تغيّر شيء
- migration فاشلة توقف التشغيل
- IT يشغّل Postgres حقيقي

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration مع Testcontainers (Docker لازم يكون شغال)